Relazione periodica delle attività svolte: Aprile - Luglio 2025

Sistema provinciale di monitoraggio sfiori – Provincia di Mantova

È stata sviluppata una prima versione interattiva e simulata dell'interfaccia utente per il sistema di monitoraggio degli sfiori nella Provincia di Mantova. La piattaforma è stata progettata e realizzata utilizzando l'ambiente di prototipazione Quant-UX, accessibile online, con una struttura navigabile e completamente interattiva.

Progettazione dell'interfaccia grafica

È stata progettata un'interfaccia coerente con l'identità visiva della Provincia di Mantova e centrata sull'utente finale (operatori TEA e AATO). Le schermate sviluppate includono:

- Login differenziato per ATO e TEA
- Home personalizzata in base al tipo di utente
- Maschere per la creazione e visualizzazione di manufatti
- Mappa GIS con localizzazione geospaziale degli sfiori
- Pagine per la gestione documentale e consultazione dati tecnici

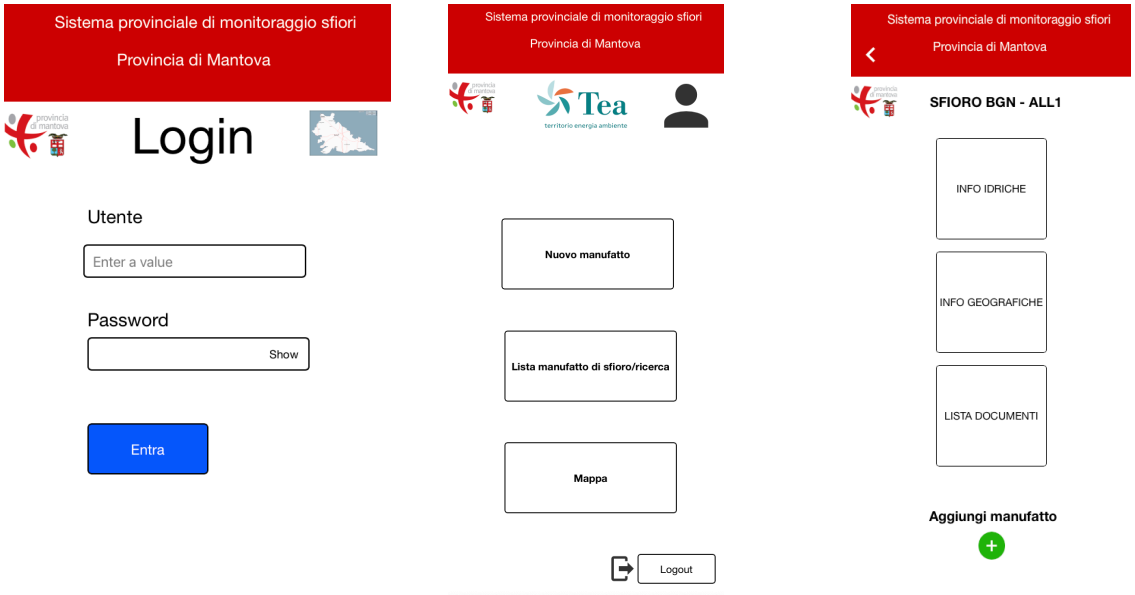


Figura 1 – Esempi di schermate dell'interfaccia sviluppata
Le schermate mostrano alcune delle principali pagine del sistema: il login, l'homepage dell'utente autenticato e una pagina di dettaglio del manufatto. L'interfaccia è progettata con attenzione alla semplicità e all'intuitività, con pulsanti ben visibili, struttura chiara e funzionalità accessibili. Ogni sezione consente l'accesso diretto alle informazioni idriche, geografiche e documentali del manufatto selezionato.

Relazione periodica delle attività svolte: Aprile - Luglio 2025

Implementazione del prototipo interattivo su Quant-UX

Il prototipo è stato sviluppato in modalità interattiva, simulando la navigazione e il comportamento realistico delle interazioni utente. L'utente può:

- Creare nuovi manufatti inserendo nome, codice e stato
- Accedere a dati idrici, geografici e documentali relativi ai manufatti
- Consultare la mappa GIS per selezionare direttamente i punti di interesse
- Caricare file e simulare modifiche informative
- Navigare tramite flussi logici tra le sezioni (Figura 2: Flusso di navigazione)

La piattaforma è già in una fase funzionale stabile, navigabile e oggetto di feedback e validazione da parte degli stakeholder (TEA e AATO)

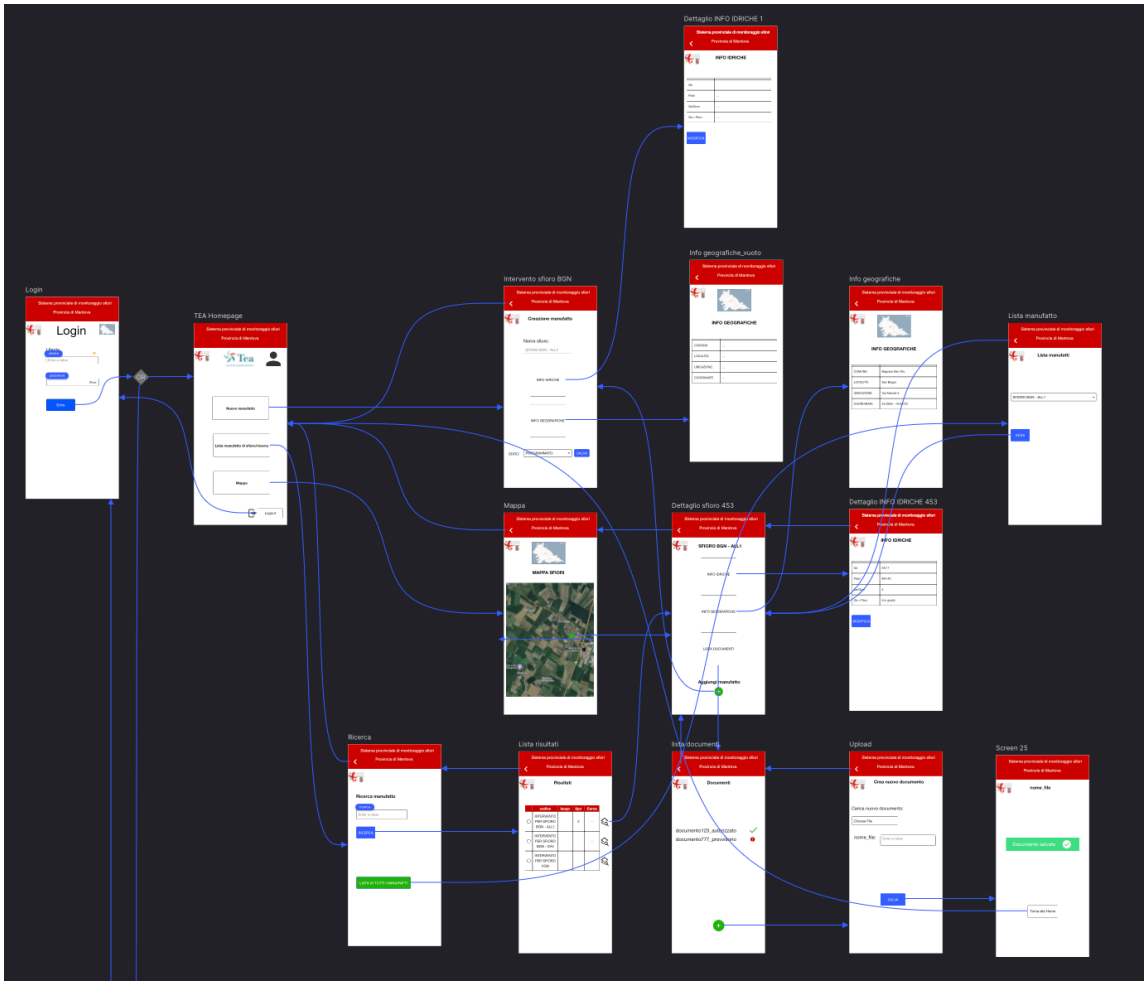


Figura 2 – Mappa delle interazioni tra le pagine del sistema
Schema complessivo della navigazione tra le varie schermate dell'interfaccia web sviluppata. Il diagramma illustra il flusso dell'utente, a partire dalla schermata di login fino alla gestione completa dei manufatti, includendo le sezioni dedicate alle informazioni idriche, geografiche, alla mappa interattiva, alla ricerca e al caricamento di documenti (upload). Le frecce indicano i collegamenti tra le diverse pagine e le azioni eseguibili all'interno dell'applicativo.

Relazione periodica delle attività svolte: Aprile - Luglio 2025

Descrizione del Progetto

Il progetto ha l'obiettivo di sviluppare un'interfaccia web intuitiva e accessibile, realizzata utilizzando il framework Django, pensata per facilitare l'inserimento, la gestione strutturata e la consultazione interattiva di dati relativi a manufatti, intesi come strutture, opere e impianti. Questi manufatti sono associati a informazioni tecniche (es. caratteristiche idriche) e geografiche (es. localizzazione, coordinate), organizzate in modo da supportare una gestione completa e flessibile del patrimonio informativo.

L'interfaccia è progettata con particolare attenzione all'usabilità, affinché anche utenti senza competenze avanzate in programmazione o nella gestione di database relazionali possano utilizzarla agevolmente. L'obiettivo finale è la creazione di uno strumento efficace per la raccolta e consultazione dei dati, che favorisca la collaborazione tra utenti e la standardizzazione delle informazioni.

Stato Attuale dei Lavori

Il progetto è attualmente in fase di sviluppo attivo e soggetto a revisioni e migliorie continue, con aggiornamenti incrementali sulla base dei test e del feedback ricevuto. A oggi, sono già stati implementati e testati i alcuni componenti fondamentali:

1. Modellazione dei Dati

È stata realizzata la struttura dei modelli principali, tra cui:
- Manufatto: rappresenta l'entità centrale del sistema, contenente le informazioni descrittive generali.
- Info Idriche: modello associato che raccoglierà, in un secondo momento, i dati tecnici specifici di natura idrica.
- Info Geografiche: modello per la gestione delle coordinate geografiche e altri dati relativi alla posizione.

Le relazioni tra i modelli sono state definite in modo da garantire coerenza e integrità dei dati. Alcune informazioni sono attualmente di tipo dimostrativo, utilizzate a fini di test dell'interfaccia e delle funzionalità.

2. Form di Inserimento e Modifica

Sono stati sviluppati moduli basati su ModelForm di Django per permettere l'inserimento, la modifica e la validazione dei dati. Questi form sono stati personalizzati a livello di interfaccia grafica e di etichette, al fine di rendere l'esperienza d'uso più semplice e guidata per l'utente finale.

3. Viste e Pagine Dinamiche

È stato avviato lo sviluppo delle view logiche e delle pagine HTML associate, in particolare:
- Pagine per la creazione, visualizzazione e modifica dei manufatti.
- Meccanismi di collegamento e gestione dei dati secondari (idrici e geografici).

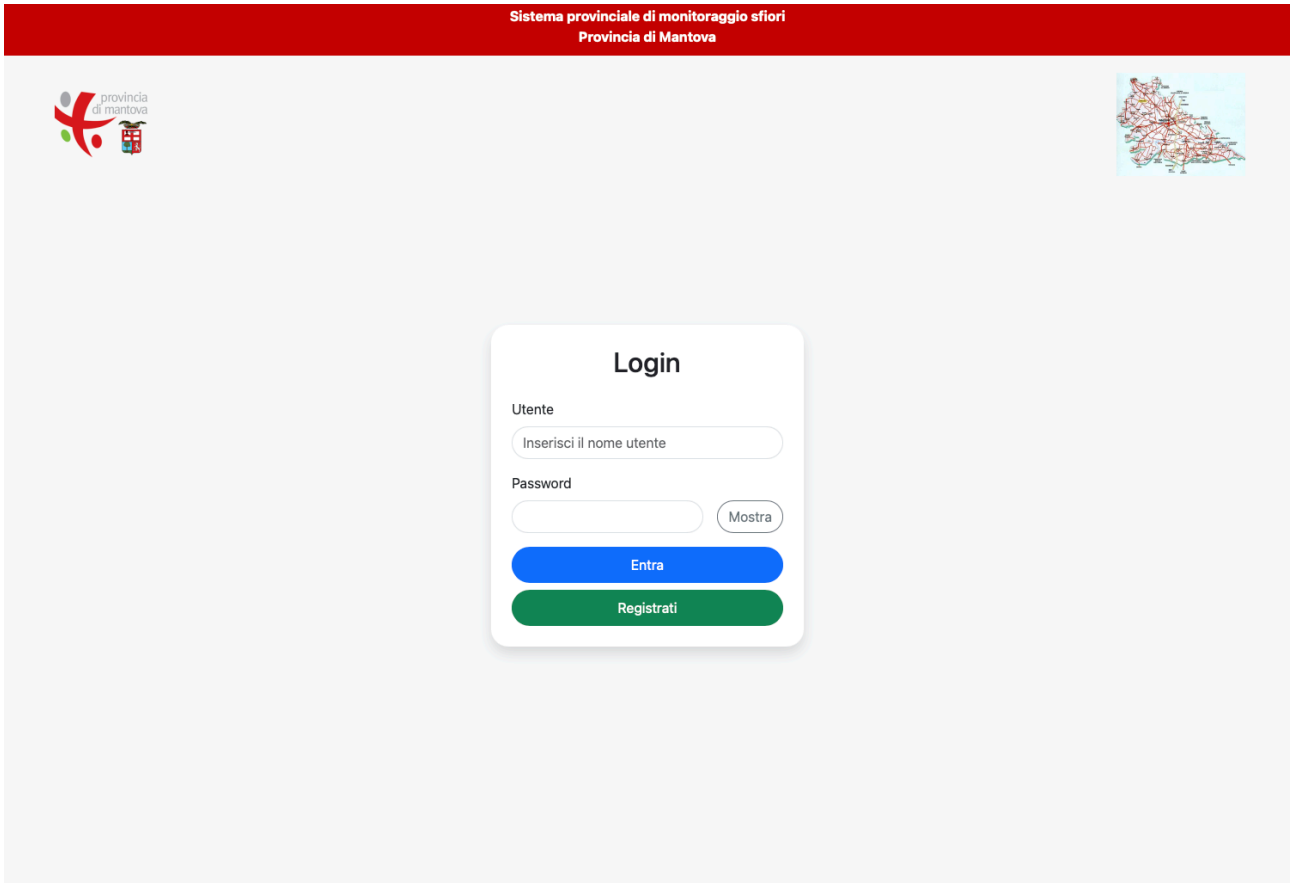
Alcune pagine sono già completamente operative.

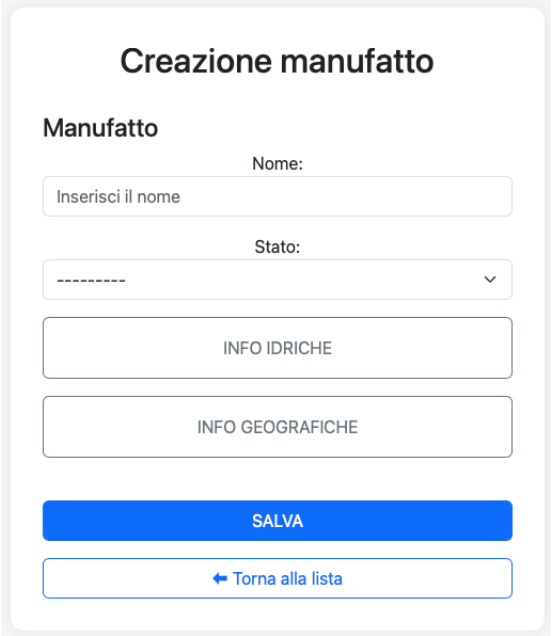
4. Coerenza e Stile dell'Interfaccia

L'interfaccia già realizzata segue un design uniforme, sobrio e funzionale, che punta alla chiarezza visiva, all'organizzazione ordinata dei contenuti e a un flusso di navigazione semplice ed efficace. Il sistema è pensato per essere ampliato progressivamente, mantenendo uno standard grafico e logico condiviso tra le varie sezioni.

Relazione periodica delle attività svolte: Aprile - Luglio 2025

(Vedi Figure: esempi di schermate sviluppate: pagina di login, menù principale e pagina creazione manufatto)





Il progetto è in costante evoluzione. I risultati raggiunti finora rappresentano una base solida su cui continuare a sviluppare.